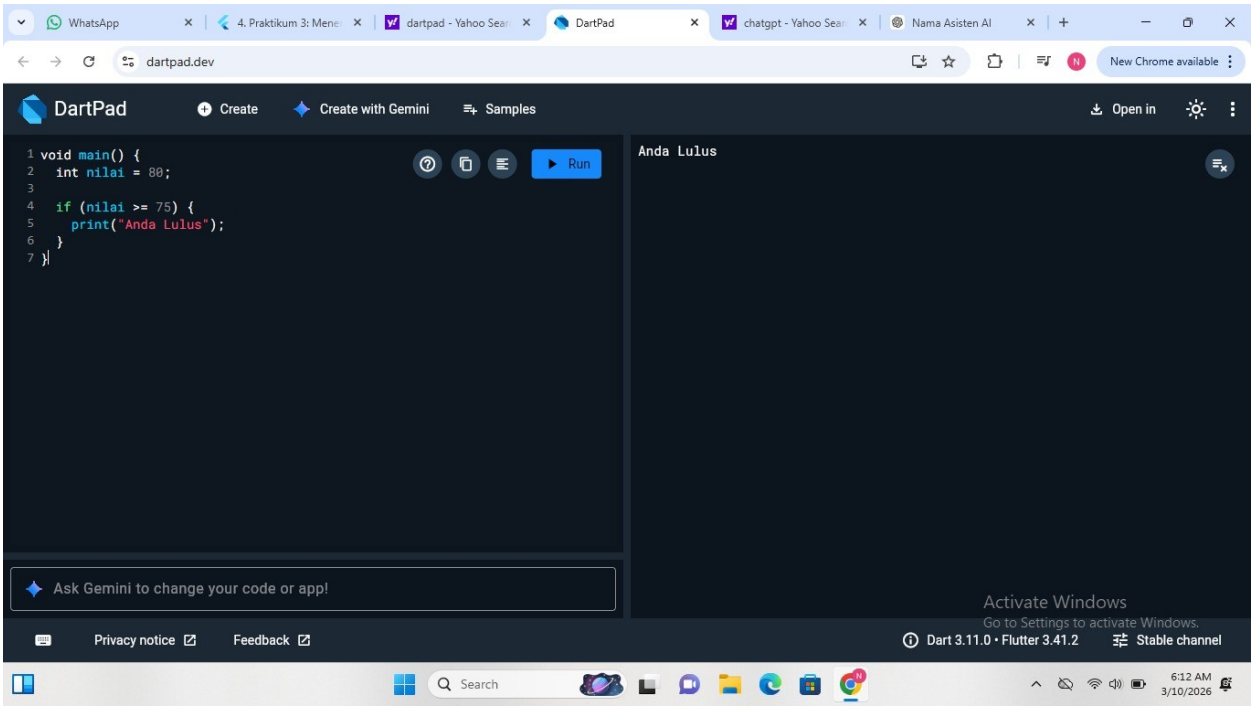
Laporan Praktikum Pemrograman mobile

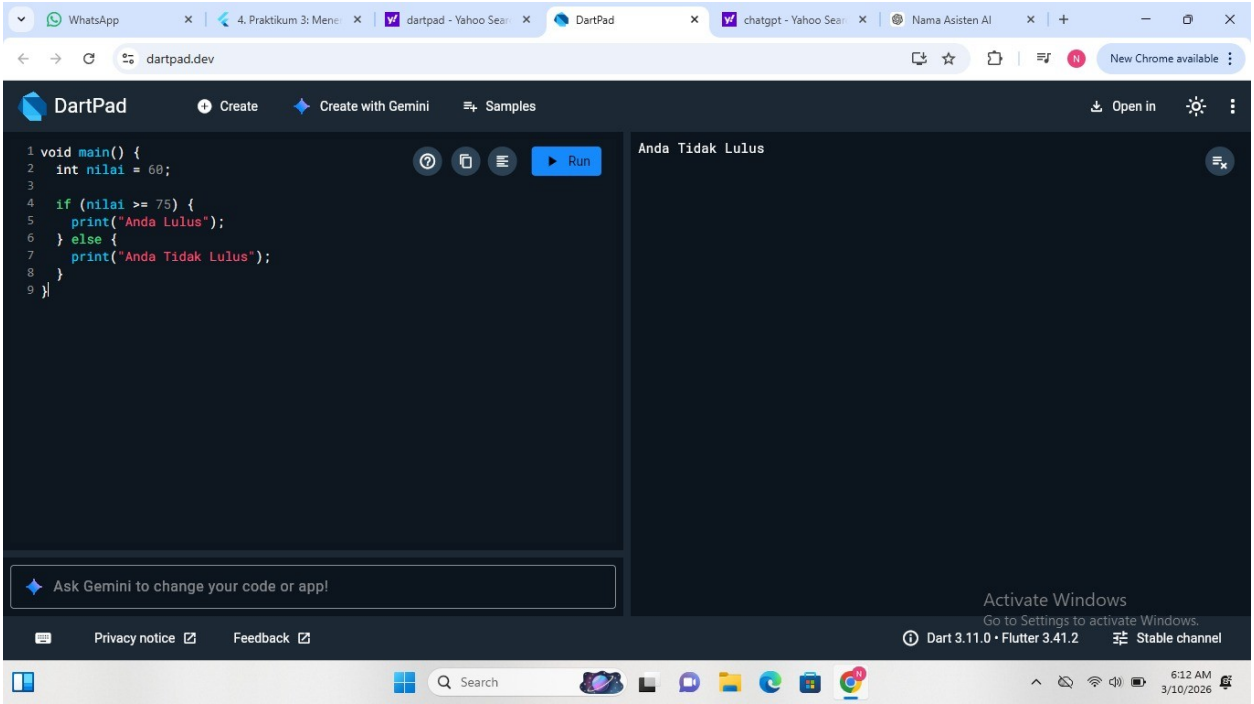
Nama: Nesti Yulanda
Nim: H0724503
Mata Kuliah: Pemrograman mobile

Praktikum 1 – Control Flow (*if/else dan switch-case)*



-void main()
Ini adalah fungsi utama tempat program mulai dijalankan.
-int nilai = 80;
Membuat variabel bernama nilai dengan tipe integer (bilangan bulat) dan nilainya 80.
-if (nilai >= 75)
Ini adalah percabangan (kondisi). Program akan mengecek apakah nilai lebih besar atau sama dengan 75.
-print("Anda Lulus");
Jika kondisi benar (nilai ≥ 75), maka program akan menampilkan tulisan "Anda Lulus".
Program ini bertujuan menentukan apakah seseorang lulus berdasarkan nilai minimal 75 dan menampilkan pesan "Anda Lulus" jika syarat terpenuhi.

2. menggunakan if else



Tujuan program ini adalah mengecek apakah seseorang lulus atau tidak berdasarkan nilai yang dimasukkan.

Penjelasan:

-void main()

Fungsi utama tempat program dijalankan.

-int nilai = 60;

Membuat variabel nilai dengan tipe integer dan nilainya 60.

-if (nilai >= 75)

Program mengecek apakah nilai lebih besar atau sama dengan 75.

-print("Anda Lulus");

Jika nilai ≥ 75, maka program menampilkan "Anda Lulus".

-else

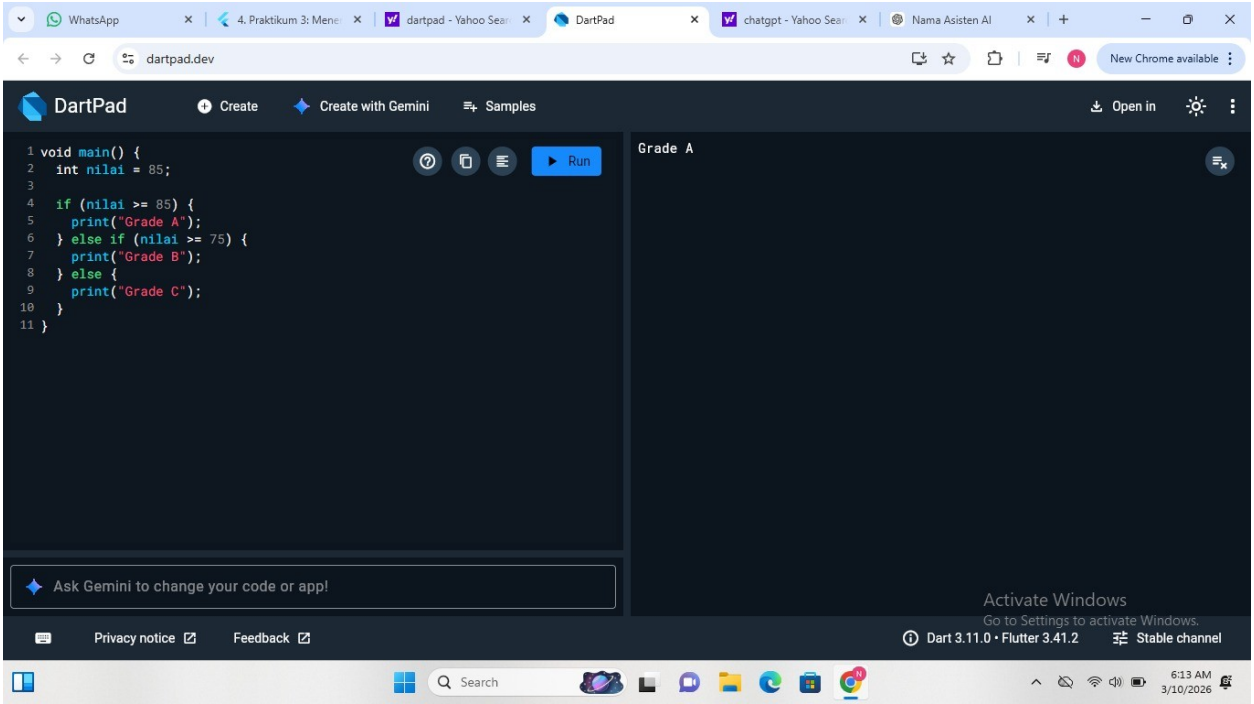
Jika kondisi tidak terpenuhi (nilai < 75).

-print("Anda Tidak Lulus");

Program menampilkan "Anda Tidak Lulus".

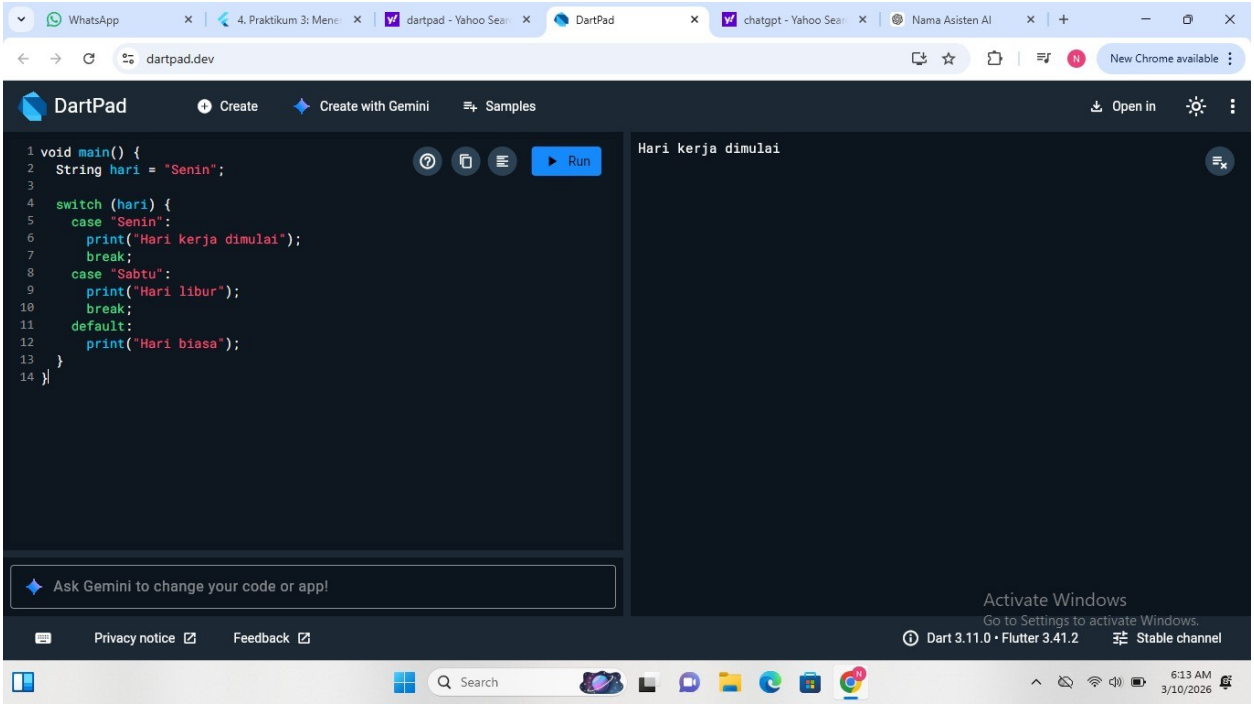
Karena nilai = 60 dan 60 < 75, maka hasil yang ditampilkan adalah:” Anda Tidak Lulus”

3: Menggunakan if – else if – else



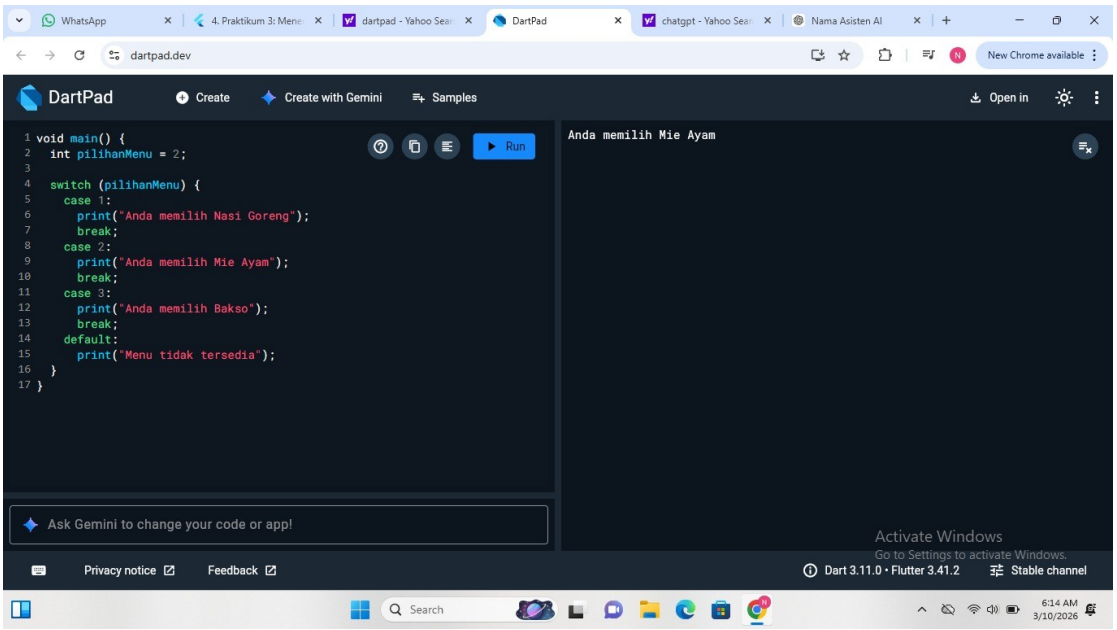
Tujuan program ini adalah menentukan grade (nilai huruf) berdasarkan nilai yang dimasukkan.
Penjelasan:
-void main()
Fungsi utama tempat program mulai dijalankan.
-int nilai = 85;
Membuat variabel nilai dengan tipe integer dan nilainya 85.
-if (nilai >= 85)
Jika nilai lebih besar atau sama dengan 85, maka program menampilkan Grade A.
-else if (nilai >= 75)
Jika nilai 75 sampai 84, maka program menampilkan Grade B.
-else
Jika nilai kurang dari 75, maka program menampilkan Grade C.
Karena nilai = 85, maka kondisi pertama terpenuhi.

4: Switch Case Dasar



void main()
→ Fungsi utama tempat program mulai dijalankan.
-String hari = "Senin";
Membuat variabel hari dengan tipe String (teks) dan nilainya "Senin".
-switch (hari)
Digunakan untuk memeriksa nilai variabel hari dan memilih kondisi yang sesuai.
-case "Senin":
Jika hari Senin, maka program menampilkan "Hari kerja dimulai".
-case "Sabtu":
Jika hari Sabtu, maka program menampilkan "Hari libur".
-default:
Jika hari selain Senin dan Sabtu, maka program menampilkan "Hari biasa".
-break;
Digunakan untuk menghentikan program setelah kondisi yang sesuai dijalankan.
Program ini bertujuan menampilkan informasi tentang jenis hari (hari kerja, hari libur, atau hari biasa) berdasarkan nama hari menggunakan switch-case.

5: Switch Case dengan Angka



Tujuan program ini adalah menentukan pilihan menu makanan berdasarkan nomor yang dipilih.
Penjelasan:

-void main()
 Fungsi utama tempat program dijalankan.

-int pilihanMenu = 2;
 Membuat variabel pilihanMenu dengan nilai 2.

-switch (pilihanMenu)
 Digunakan untuk memilih kondisi berdasarkan nilai variabel.

-case 1:
 Jika nilai 1, maka program menampilkan "Anda memilih Nasi Goreng".

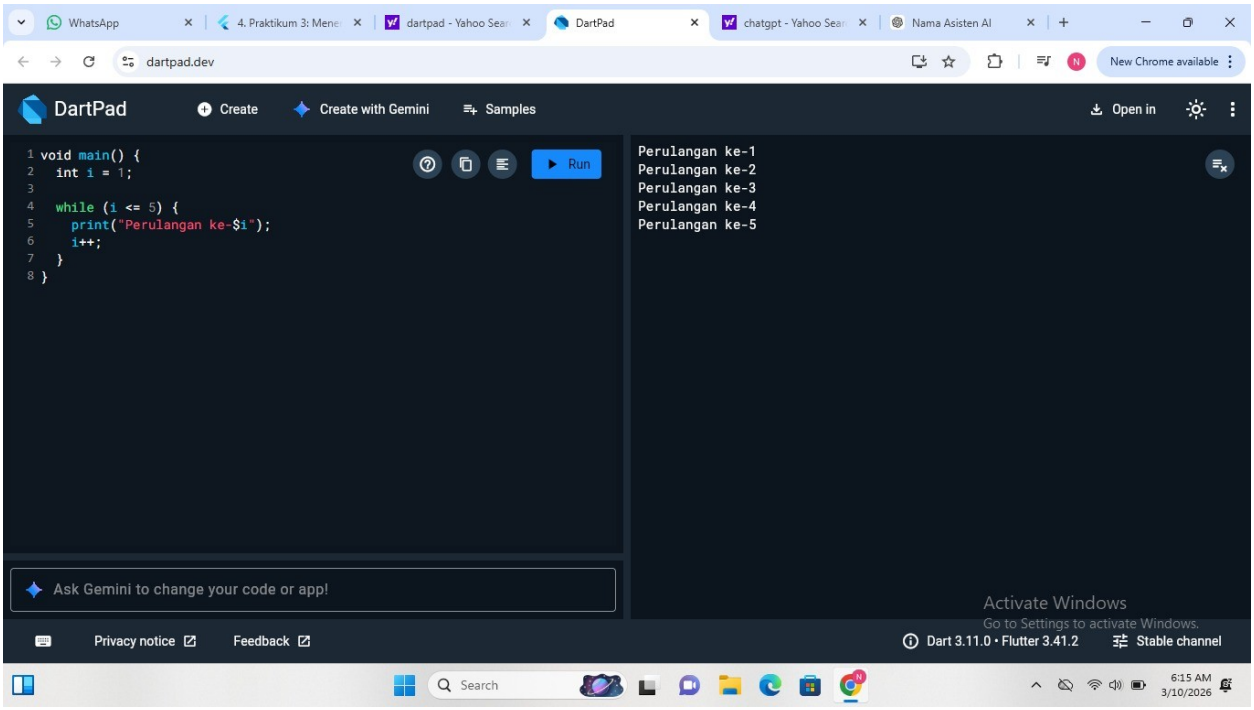
-case 2:
 Jika nilai 2, maka program menampilkan "Anda memilih Mie Ayam".

-case 3:
 Jika nilai 3, maka program menampilkan "Anda memilih Bakso".

-default:
 Jika nilai tidak ada dalam pilihan, maka program menampilkan "Menu tidak tersedia".

-break;
 Digunakan untuk menghentikan proses setelah satu pilihan dijalankan.

Praktikum 2 Perulangan While Sederhana



Tujuan program ini adalah menampilkan perulangan dari 1 sampai 5 menggunakan perintah while.

Penjelasan:

-void main()

Fungsi utama tempat program mulai dijalankan.

-int i = 1;

Membuat variabel i dengan nilai awal 1.

-while (i <= 5)

Perulangan akan terus berjalan selama nilai i kurang dari atau sama dengan 5.

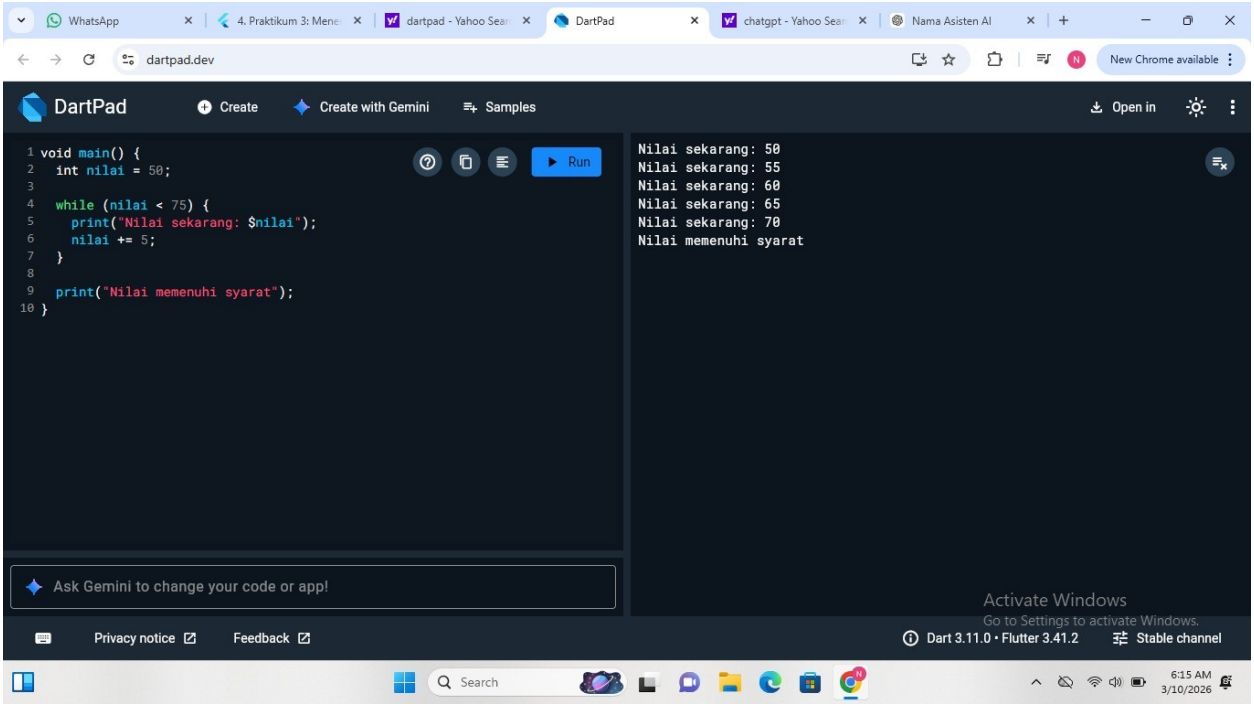
-print("Perulangan ke-$i");

Program akan menampilkan tulisan Perulangan ke- sesuai nilai i.

-i++;

Nilai i bertambah 1 setiap perulangan.

2: While dengan Kondisi Logika



Program ini bertujuan menambah nilai secara bertahap sampai mencapai minimal 75, kemudian menampilkan bahwa nilai sudah memenuhi syarat.

-void main()

Fungsi utama tempat program dijalankan.

-int nilai = 50;

Membuat variabel nilai dengan nilai awal 50.

-while (nilai < 75)

Perulangan akan terus berjalan selama nilai masih kurang dari 75.

-print("Nilai sekarang: $nilai");

Program menampilkan nilai saat ini setiap perulangan.

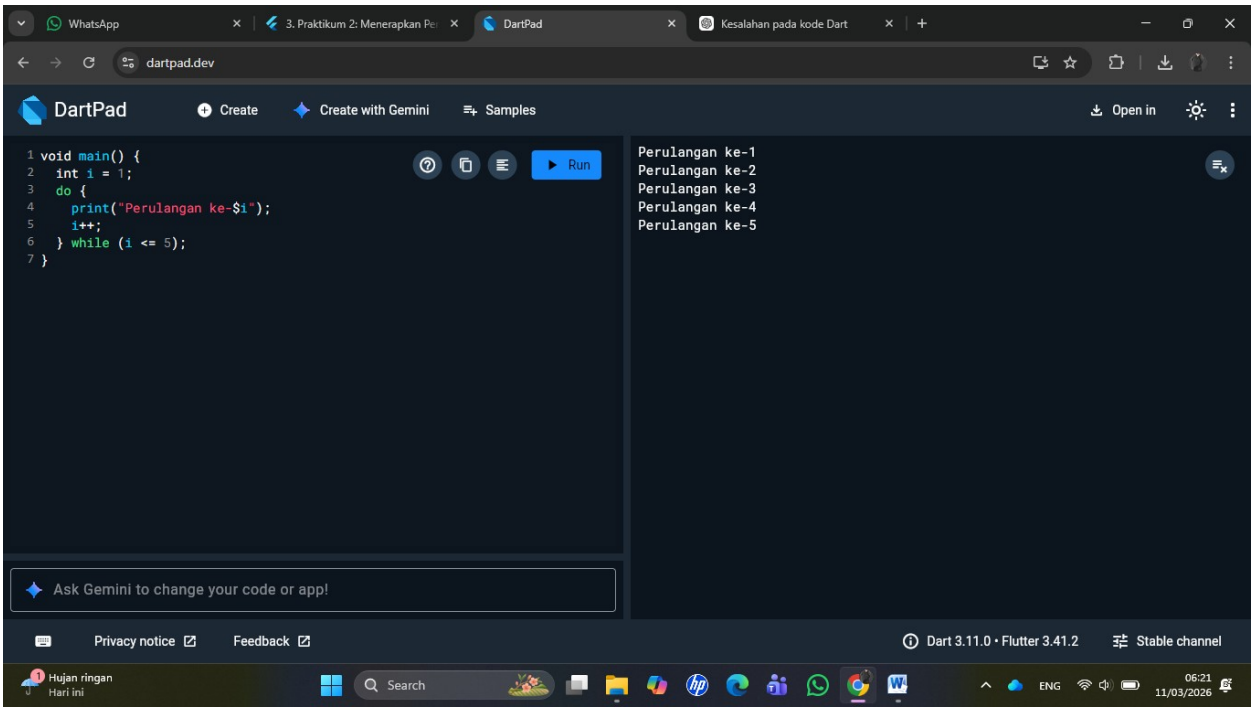
-nilai += 5;

Nilai akan bertambah 5 setiap perulangan.

-print("Nilai memenuhi syarat");

Setelah nilai sudah mencapai atau lebih dari 75, program menampilkan "Nilai memenuhi syarat".

3: Do-While Dasar

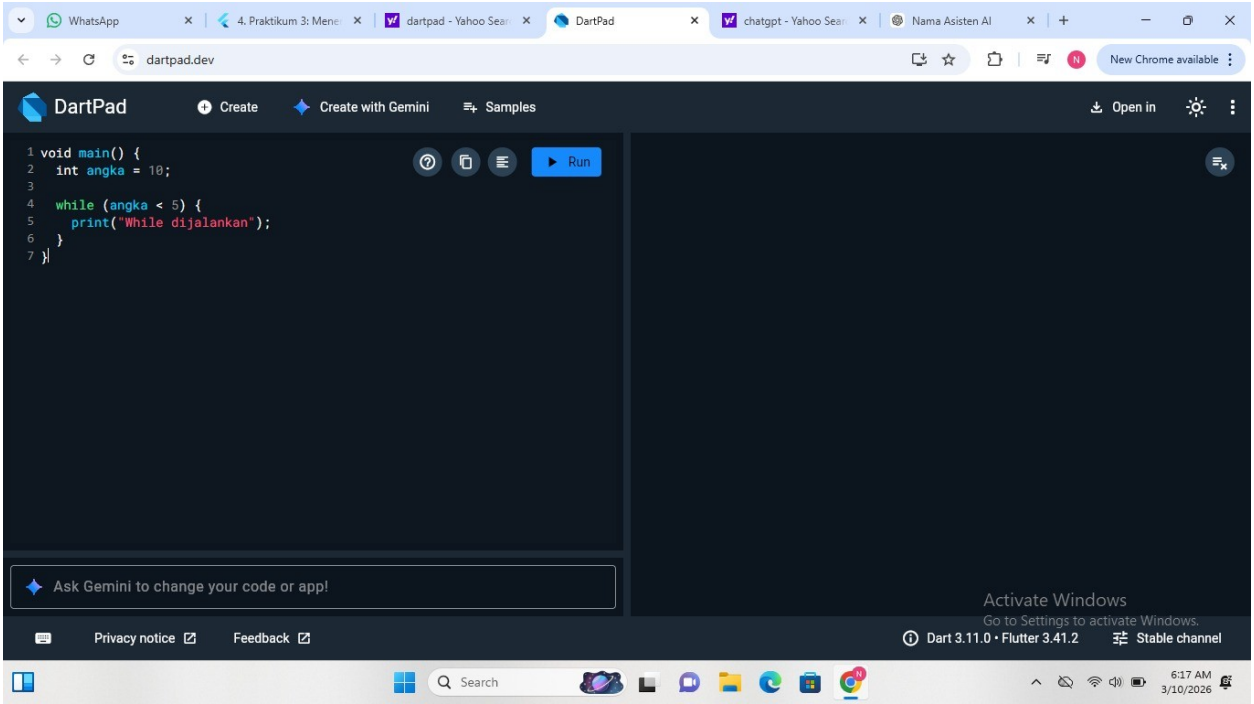


Tujuan Program:
Program ini bertujuan menunjukkan bahwa perulangan while tidak akan dijalankan jika kondisi awalnya salah (false).

-void main()
Fungsi utama tempat program dijalankan.
-int angka = 10;
Membuat variabel angka dengan nilai 10.
-while (angka < 5)
Program mengecek apakah angka lebih kecil dari 5.
Karena 10 < 5 adalah salah (false), maka perulangan tidak akan dijalankan.

4: Perbedaan While dan Do-While

While



Tujuan program ini adalah menunjukkan bahwa perulangan while hanya dijalankan jika kondisi bernilai benar (true).

Penjelasan:

-void main()

Fungsi utama tempat program mulai dijalankan.

-int angka = 10;

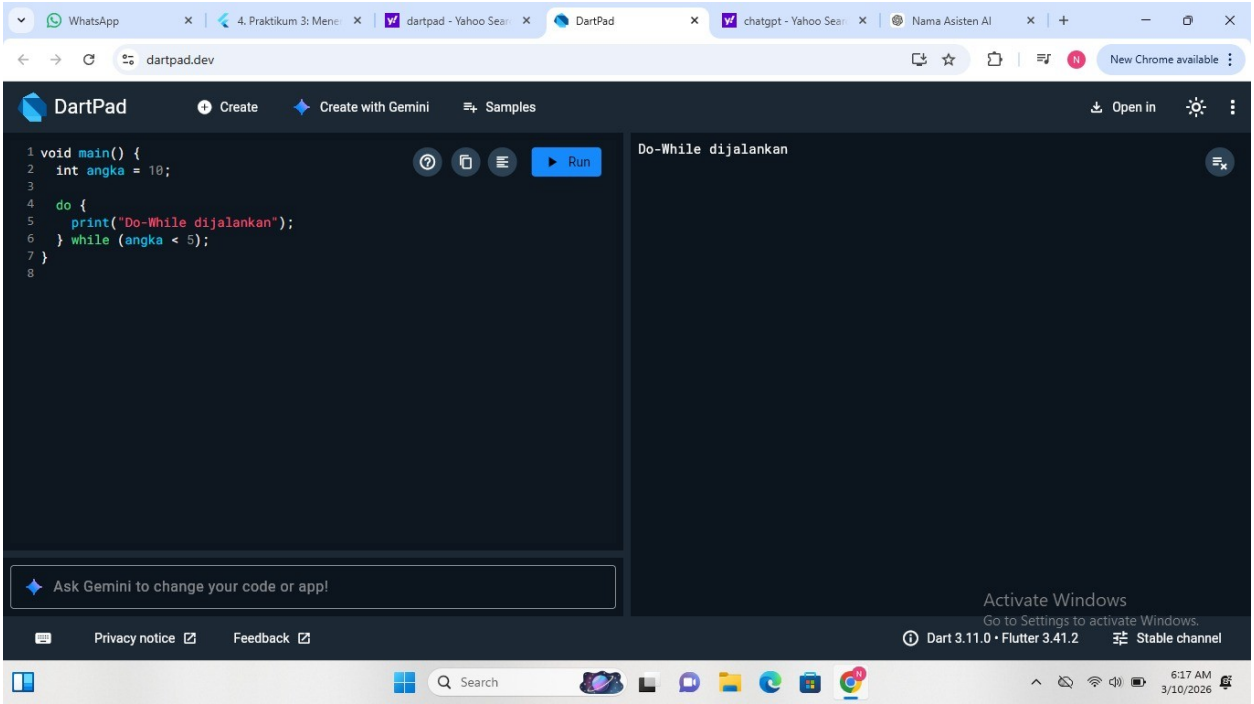
Membuat variabel angka dengan nilai 10.

-while (angka < 5)

Program mengecek apakah angka lebih kecil dari 5.

Karena 10 tidak lebih kecil dari 5, maka kondisi false (salah) sehingga perulangan tidak dijalankan.

Do-while



Tujuan program ini adalah menunjukkan bahwa perulangan do-while akan dijalankan minimal satu kali walaupun kondisi salah.

Penjelasan:

-void main()

Fungsi utama tempat program dijalankan.

-int angka = 10;

Membuat variabel angka dengan nilai 10.

-do { ... }

Perintah di dalam do akan dijalankan terlebih dahulu.

-print("Do-While dijalankan");

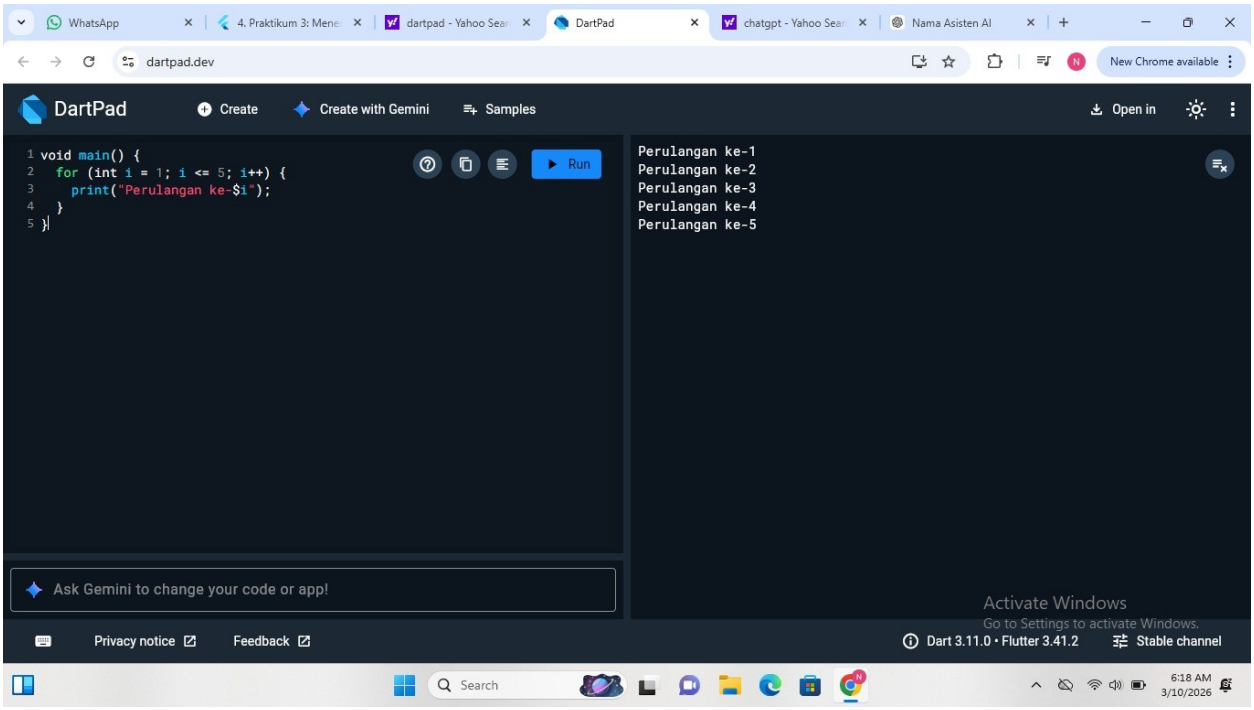
Program menampilkan tulisan "Do-While dijalankan".

-while (angka < 5);

Setelah itu baru dicek kondisinya apakah angka < 5.

Karena 10 < 5 adalah salah (false), maka perulangan tidak diulang lagi.

Praktikum 3 Perulangan For Dasar



Tujuan program ini adalah menampilkan perulangan dari 1 sampai 5 menggunakan perintah for.

Penjelasan:

-void main()

Fungsi utama tempat program dijalankan.

-for (int i = 1; i <= 5; i++)

Perulangan for dengan:

-int i = 1 → nilai awal i = 1

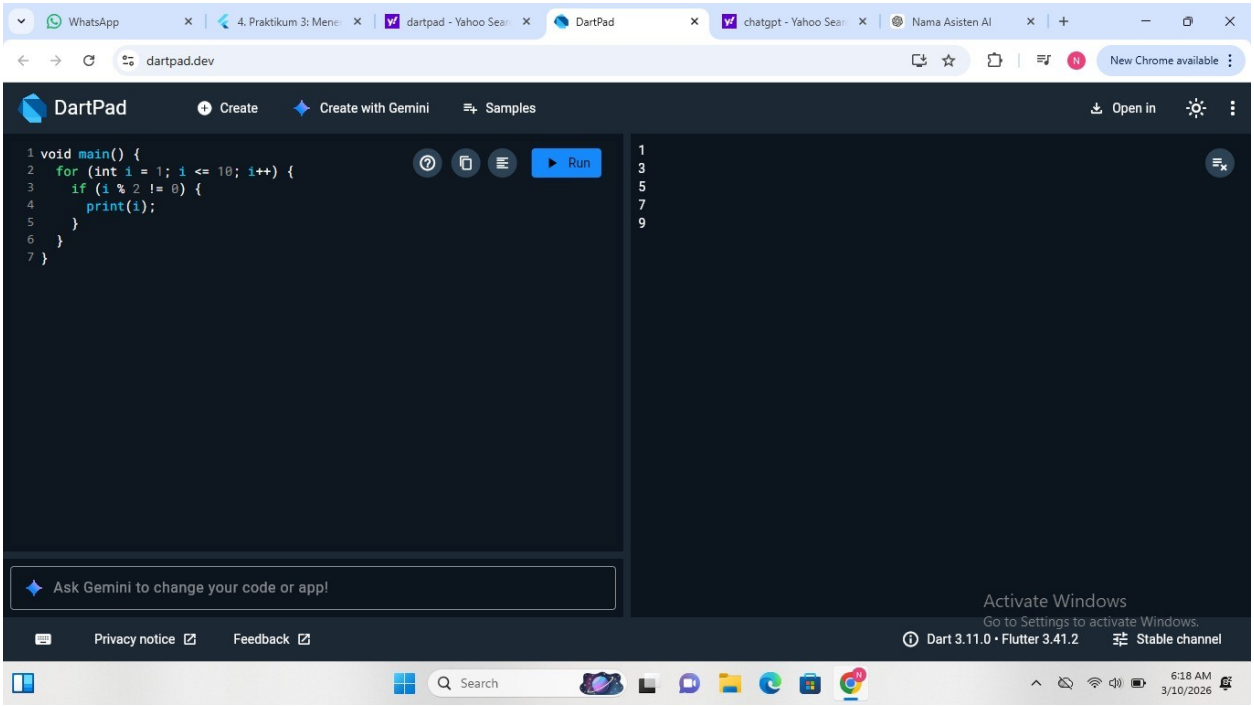
i <= 5 → perulangan berjalan selama i kurang dari atau sama dengan 5

i++ → setiap perulangan nilai i bertambah 1

-print("Perulangan ke-$i");

Program menampilkan tulisan Perulangan ke- sesuai nilai i.

2: Menampilkan Bilangan Ganjil



Tujuan program ini adalah menampilkan angka ganjil dari 1 sampai 10 menggunakan perulangan for.

Penjelasan:

-void main()

Fungsi utama tempat program dijalankan.

-for (int i = 1; i <= 10; i++)

Perulangan dari 1 sampai 10.

Nilai i akan bertambah 1 setiap perulangan.

-if (i % 2 != 0)

Mengecek apakah angka ganjil.

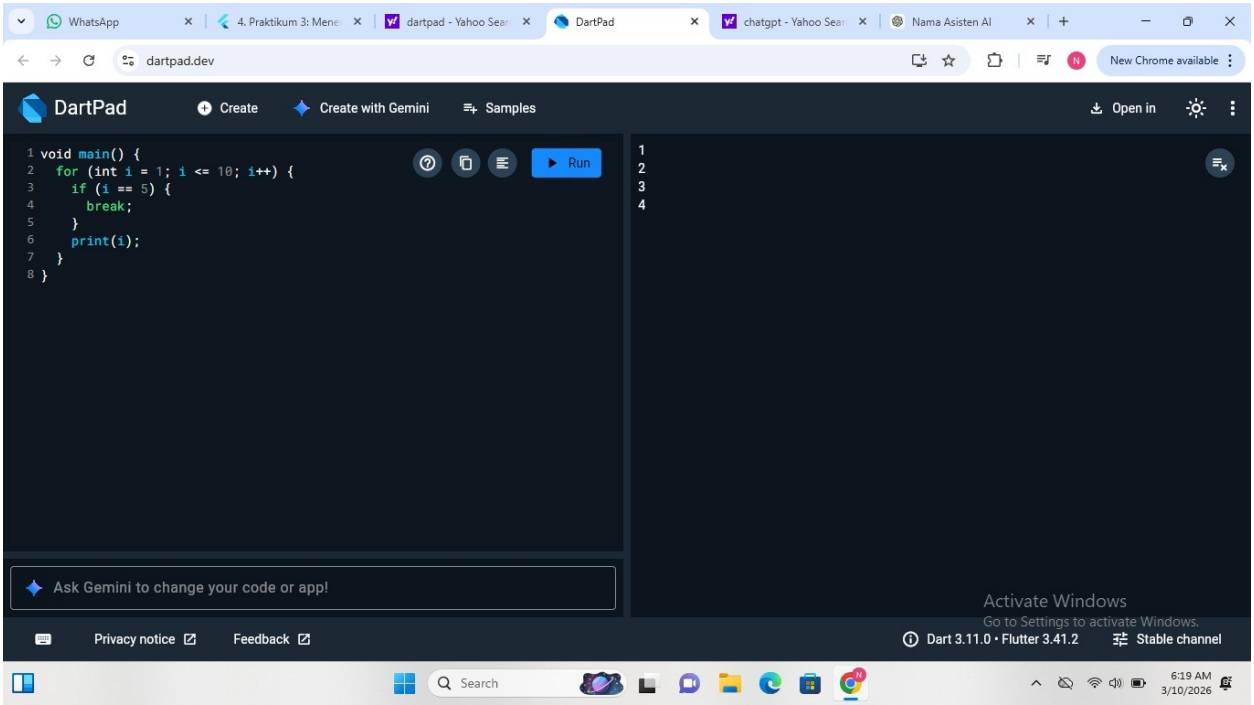
% adalah operator sisa bagi (modulus).

Jika sisa bagi tidak sama dengan 0, berarti angka ganjil.

-print(i);

Program menampilkan angka ganjil tersebut.

3: Menghentikan Perulangan



Tujuan program ini adalah menampilkan angka dari 1 sampai sebelum 5 menggunakan perulangan for dan menghentikan perulangan dengan break.

Penjelasan:

-void main()

Fungsi utama tempat program dijalankan.

-for (int i = 1; i <= 10; i++)

Perulangan dari 1 sampai 10.

-if (i == 5)

Program mengecek jika nilai i sama dengan 5.

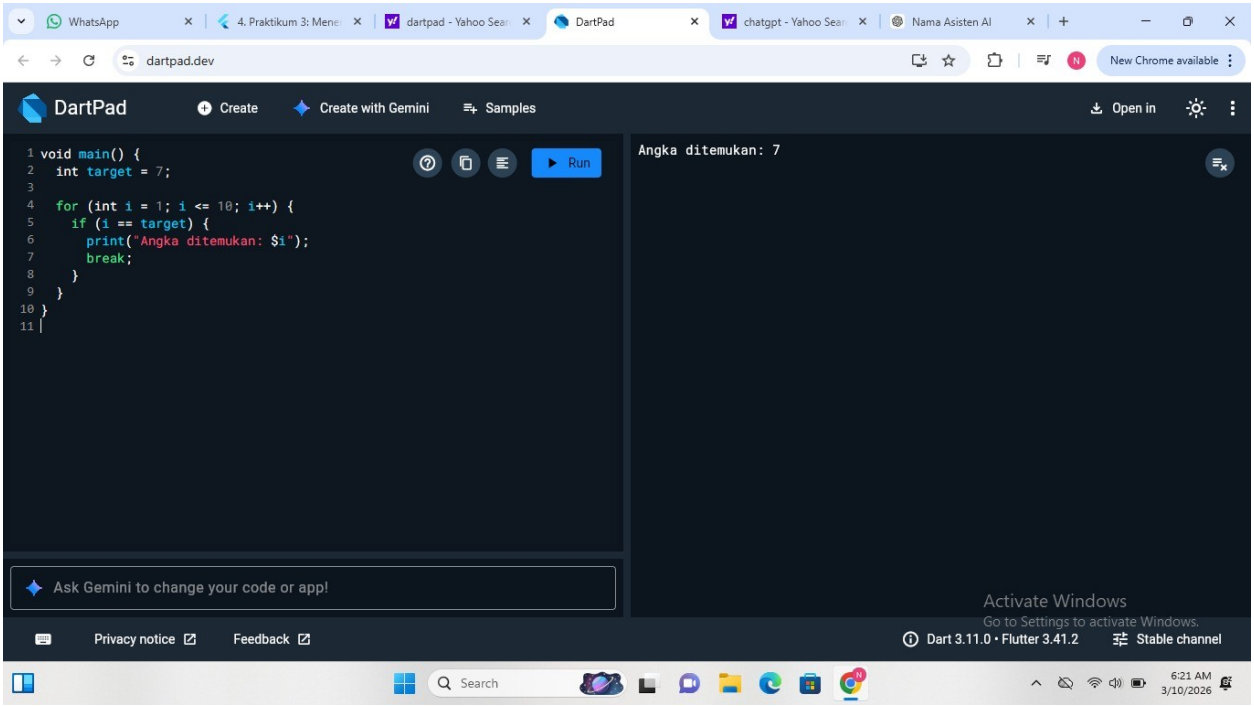
-break;

Jika i = 5, maka perulangan langsung dihentikan.

-print(i);

Menampilkan nilai i selama perulangan masih berjalan.

Studi Kasus mencari angka



Tujuan program ini adalah mencari suatu angka (target) di dalam perulangan dari 1 sampai 10, lalu menampilkan pesan jika angka tersebut ditemukan.

Penjelasan:

-int target = 7;

Membuat variabel target dengan nilai 7. Angka ini yang ingin dicari.

-for (int i = 1; i <= 10; i++)

Perulangan dari 1 sampai 10.

-if (i == target)

Program mengecek apakah nilai i sama dengan target (7).

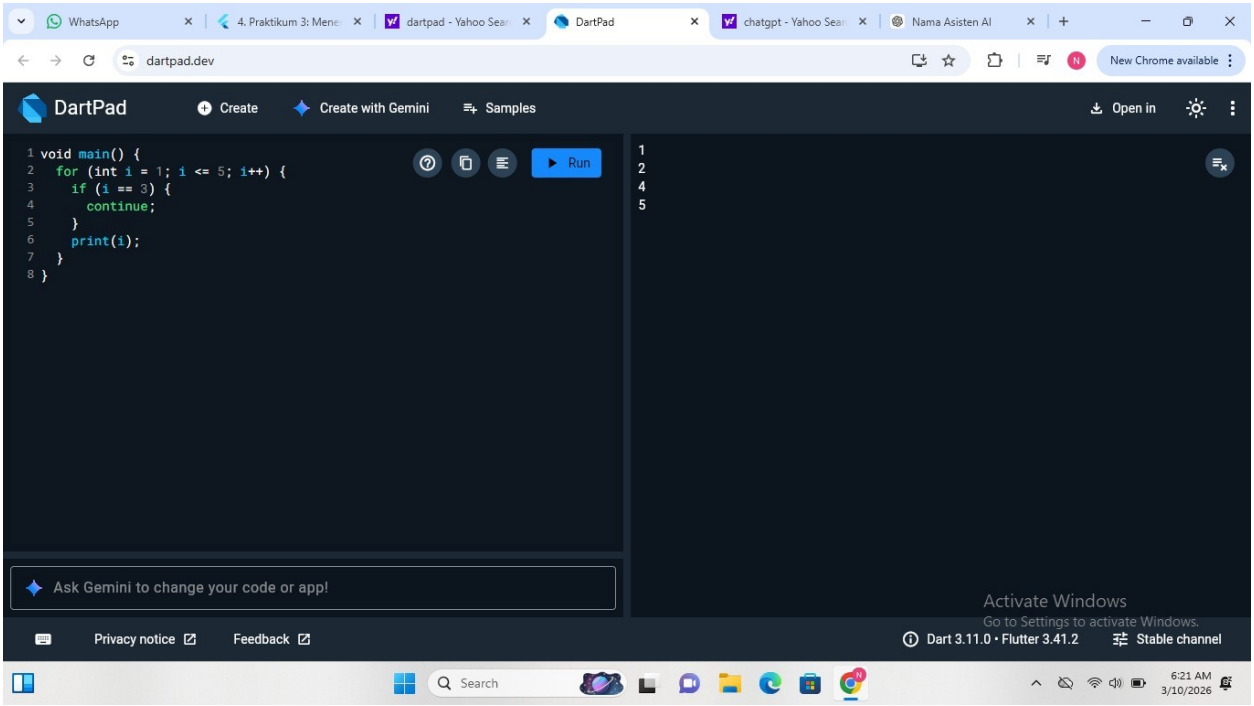
-print("Angka ditemukan: $i");

Jika angka ditemukan, program menampilkan "Angka ditemukan: 7".

-break;

Menghentikan perulangan setelah angka ditemukan.

4: Melewati Angka Tertentu



Tujuan program ini adalah menampilkan angka dari 1 sampai 5 tetapi melewati angka 3 menggunakan perintah continue.

Penjelasan:

-void main()

Fungsi utama tempat program dijalankan.

-for (int i = 1; i <= 5; i++)

Perulangan dari 1 sampai 5.

-if (i == 3)

Program mengecek jika nilai i sama dengan 3.

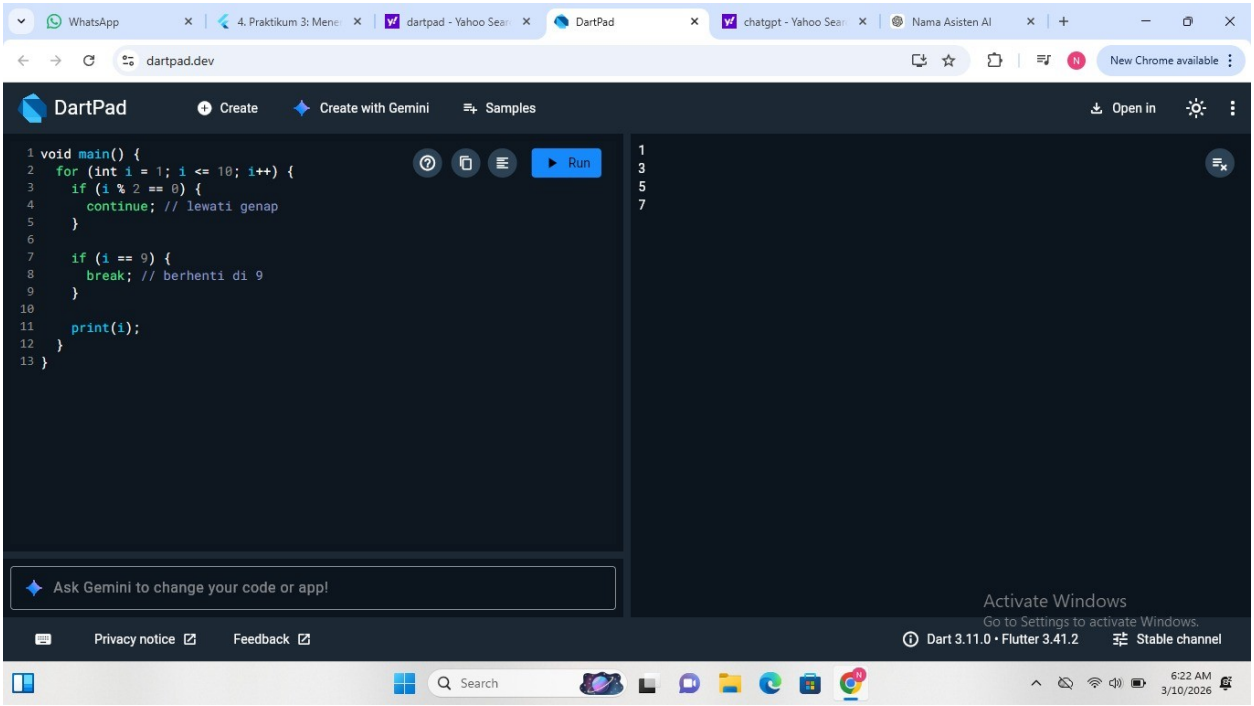
-continue;

Jika i = 3, maka perulangan dilewati dan langsung lanjut ke perulangan berikutnya.

-print(i);

Menampilkan nilai i selain angka yang dilewati.

Contoh Kombinasi Lengkap



Tujuan program ini adalah menampilkan angka ganjil dari 1 sampai sebelum 9 dengan menggunakan continue dan break dalam perulangan for.

Penjelasan:

-void main()

Fungsi utama tempat program dijalankan.

-for (int i = 1; i <= 10; i++)

Perulangan dari 1 sampai 10.

-if (i % 2 == 0)

Mengecek apakah angka genap.

-continue;

Jika angka genap, maka dilewati dan tidak ditampilkan.

-if (i == 9)

Jika nilai i sama dengan 9.

-break;

Perulangan dihentikan ketika mencapai 9.

-print(i);

Menampilkan angka yang memenuhi kondisi.